Mapas de Poincaré: Da Geometria Hamiltoniana ao Caos Determinístico

DAVI SILVA, Universidade de São Paulo
IFSC

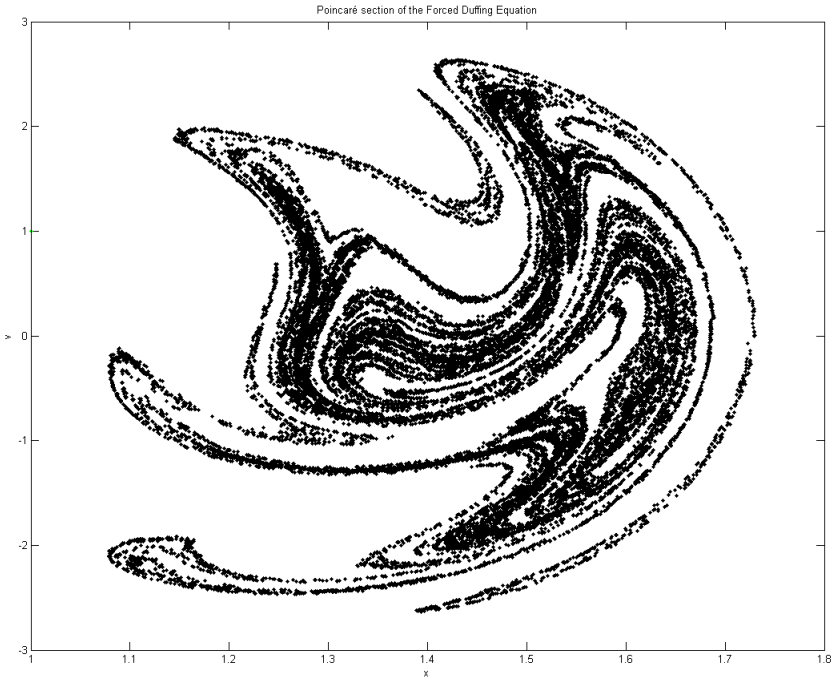

Figure 1. Uma seção de Poincaré do sistema Duffing amortecido

Esta monografia propõe uma introdução visual ao estudo de mapas de Poincaré por meio da análise do Oscilador de Duffing: um sistema dinâmico não linear que exemplifica, com notável clareza, a transição do movimento regular ao caos. O trabalho se estrutura em quatro etapas: começamos com a formulação Hamiltoniana no regime conservativo. Em seguida, exploramos os efeitos da introdução do amortecimento e do forçamento periódico na equação de Duffing, discutindo suas bifurcações e regimes qualitativos. Com base nisso, analisamos a estrutura do espaço de fases e a organização das trajetórias em torno dos pontos críticos. Por fim, apresentamos o mapa de Poincaré como uma ferramenta fundamental para reduzir sistemas contínuos a dinâmicas discretas, permitindo visualizar claramente o surgimento de ciclos-limite e a complexificação progressiva até o regime caótico. Através de simulações computacionais e diagramas revela-se como o caos emerge em sistemas determinísticos simples.

1 Introdução

A investigação de sistemas dinâmicos não lineares revelou, ao longo do século XX, comportamentos surpreendentes que desafiaram as intuições clássicas de previsibilidade determinística. Foi Henri Poincaré quem, ao estudar o problema de três corpos na mecânica celeste, inaugurou esse campo ao introduzir conceitos como mapas de seção transversal e demonstrar que pequenas perturbações podem gerar interseções homoclínicas — estruturas topológicas que dão origem a uma sensibilidade extrema às condições iniciais, fenômeno hoje conhecido como "caos".

Em 1990, Philip Holmes [Holmes 1990] revisitou essas ideias em seu artigo *"Poincaré, celestial mechanics, dynamical-systems theory and 'chaos'"*, enfatizando como o método de Poincaré fundamenta a teoria moderna de sistemas dinâmicos e mostrando aplicações que vão muito além da mecânica celeste.

Como modelo paradigma de dinâmica não linear, escolhe-se aqui o oscilador de Duffing, cuja equação de movimento incorpora um termo de rigidez cúbica, uma força externa periódica e um termo de amortecimento. No regime conservativo (sem amortecimento e sem forçamento), o sistema pode ser descrito por um Hamiltoniano de duplo poço, cujas superfícies de energia definem curvas de nível no plano de fase (x, p). Essas curvas revelam poços de potencial, pontos de sela e as separatrizes que organizam qualitativamente todas as trajetórias.

Author's Contact Information: Davi Silva, davisilva169@usp.br, Universidade de São Paulo
IFSC, São Carlos.

Ao introduzir um forçamento periódico e/ou amortecimento, as estruturas invariantes do sistema Hamiltoniano são gradualmente destruídas. Surgem então bifurcações, janelas de caos alternadas com comportamentos periódicos, atratores estranhos e índices de Lyapunov positivos que quantificam a sensibilidade a condições iniciais. Esse processo ilustra de modo nítido como de um modelo determinístico e conservativo emergem dinâmicas complexas e imprevisíveis.

2 Sistemas Hamiltonianos

2.1 Estrutura Simplética

Um sistema físico é descrito por todas as permutações concebíveis do sistema como admitidas pelas leis da física. Isso gera então um *espaço de fase* $\mathcal{M}$, que pode ser decomposto em termos de uma base de *coordenadas generalizadas* $\mathbf{q}$, estas representando os graus de liberdade do sistema, e seus respectivos momentos $\mathbf{p}$. Com n graus de liberdade, temos uma variedade de dimensão $2n$.

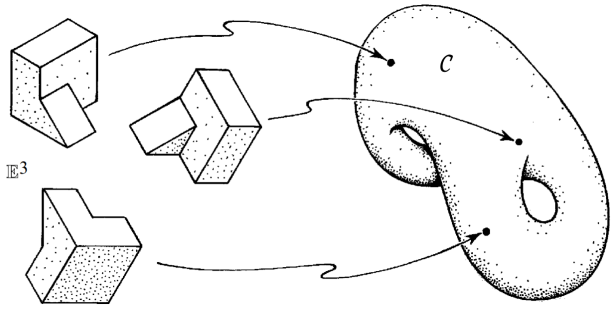

Figure 2. O espaço de configuração associado a um objeto. O objeto em si se localiza no espaço ambiente euclideano $\mathbb{E}^3$, e suas diferentes rotações, que correspondem a pontos no espaço de configuração C.

Espaços de fase admitem uma geometria *simplética*, isto é, definida por um elemento de volume (2-forma) ω. O estudo dessa forma de volume e funções analíticas nesse espaço de certa forma constituem o estudo de sistemas físicos na mecânica clássica [Arnold 1978].

Estruturas Simpléticas

Um espaço simplético $\mathcal{M}$ com dimensão par $2n$ contém uma forma bilinear fechada $\omega(a,b) \in \Omega^2(\mathcal{M})$, ou seja, uma 2-forma [Arnold 1978].

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} dp_i \wedge dq_i = d\boldsymbol{p} \wedge d\boldsymbol{q}, \tag{1}$$

$$d\omega^2 = 0, \quad \forall \xi \neq 0, \exists \eta : \omega^2(\eta, xi) \neq 0, \quad \eta, \xi \in T_p\mathcal{M} \tag{2}$$

Um *volume simplético* ou *volume de Liouville* é gerado por $(n!)^{-1}\omega^n$, onde a potenciação é definida como $\omega^n = \omega \wedge \cdots \wedge \omega$. Isto é o volume de maior dimensionalidade admitida pelo espaço.

Um exemplo simples de espaço simplético é a variedade $\mathbb{R}^{2n}$, onde sua forma simplética ω é apenas a sua área. Muitos teoremas

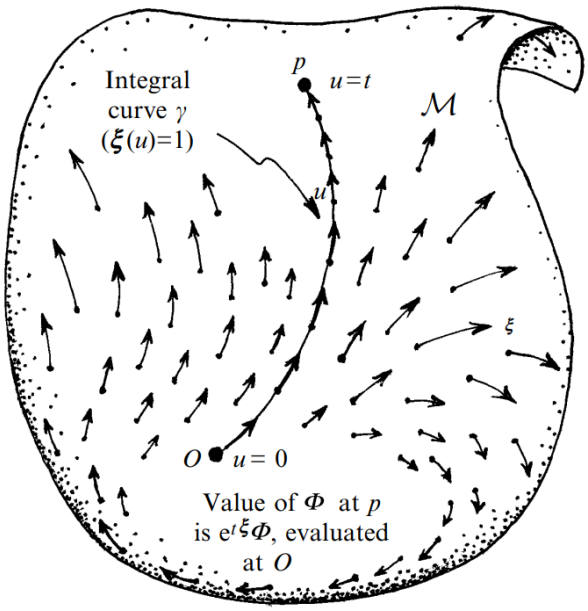

Figure 3. O fluxo Hamiltoniano $dH^\flat$ no espaço de fase $\mathcal{M}$. As soluções das equações de Hamilton definem curvas $\gamma(t)$ que sao evoluidas a partir de um fluxo $\exp(tX)$.

importantes da mecânica clássica podem ser compreendidos como constatações sobre a geometria duma variedade simplética.

Se temos, por exemplo, um Hamiltoniano $\mathcal{H}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}, t)$, temos uma equação diferencial da forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{H}(p)$. Colocando na forma conhecida pela mecânica clássica:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{q}}, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{p}} \tag{3}$$

As soluções dessa equação definem *curvas integrais*, ou *fluxos* no espaço de fase. Dado um ponto originário $x \in \mathcal{M}$, que representa a configuração de um sistema físico com condições iniciais $(\boldsymbol{p}(t_0) = p_0, \boldsymbol{q}(t_0) = q_0)$, por meio das equações de Hamilton, ela irá obter uma trajetória $\gamma : I \to \mathcal{M}$, onde I e um intervalo real, definida como $\gamma(t) = (p(t), q(t))$. Ou seja, associado a cada ponto em $\mathcal{M}$, escorre-se as soluções como um fluido.

Podemos ter outra perspectiva: O conjunto de curvas integrais é igualmente representado por um *campo vetorial Hamiltoniano*. A cada ponto $p \in \mathcal{M}$, o espaço cotagente $T_p^*\mathcal{M}$ contém covetores tangentes que são os equivalentes do gradiente do Hamiltoniano dH. As soluções da equação são $\dot{\mathbf{x}} = dH^\flat$, onde usamos o operador $(\flat)$ para produzirmos um campo de vetores.

Uma consequência de podermos interpretar a existência de campos vetoriais Hamiltonianos e de fluxos é que as dinâmicas de sistemas podem ser "hidrodinamicamente" compreendidas. Por exemplo, caso se deslize uma partícula entre fluxos com uma derivada de Lie, pode-se observar que esse deslize é proporcional ao contorno

da região ao redor da partícula. Isso implica a conservação de volume dos fluxos Hamiltonianos, que é o famoso *teorema de Liouville* [Mahler 2014]:

Fluxos Hamiltonianos e Teorema de Liouville

A partir das soluções $\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{H}(\mathbf{x}, t)$ e suas curvas integrais, temos um fluxo ϕ. Vamos observar como um volume produzido pelas mesmas se altera. O elemento de volume total [Woit 2025].

$$\begin{aligned}\Omega &= \frac{\omega^n}{n!} \\ &= \frac{1}{n!}\left\{\sum d\boldsymbol{p} \wedge d\boldsymbol{q}\right\} \\ &= \pm d^n\boldsymbol{p}\, d^n\boldsymbol{q}\end{aligned}$$

Num fluxo ϕ sabemos que dH gera esse fluxo. Pode-se provar que $d\mathcal{H} = -i_\phi\omega$, onde i_ϕ é o produto interior associado a ω. Aplicando a fórmula mágica de Cartan, temos que $\mathcal{L}_\phi\omega = 0$ por conta do fato que:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\phi\omega &= (di_\phi + i_\phi d)\omega \\ &= d(i_\phi\omega) + i_\phi(d\omega) \\ &= d(d\mathcal{H}) + i_\phi(0) = 0\end{aligned}$$

Então se deslizarmos a área formada por fluxos, isso é zero, ou seja, não há variação na área ao longo do fluxo. O volume de elemento é apenas ω^n, temos então pela regra da potência da derivada de Lie:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\omega^n &= n\omega^{n-1}(\mathcal{L}\omega) \\ &= 0 \\ &= \begin{pmatrix}\text{Conserv.} \\ \text{de volume } \Omega \\ \text{ao longo do} \\ \text{fluxo } \phi\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Ou seja, temos a conservação de volume ao longo de qualquer fluxo produzido pelas equações de Hamilton, que é a evolução de um sistema físico.

Fluxos e órbitas em $\mathcal{M}$. Do interesse da teoria de sistemas dinâmicos é a *classificação* dos fluxos Hamiltonianos como uma forma de se qualitativamente entender o comportamento não apenas de uma solução, mas de uma *família* de soluções diferentes. Na realidade, esse tratamento se estende muito mais além do que sistemas Hamiltonianos, mas estamos interessados especificamente nesses [Wang 2015].

2.1.1 Pêndulo simples.

Hamiltoniano. Vamos considerar o pêndulo simples. Seu Hamiltoniano é dado como função de seu momentum linear $\boldsymbol{p}$ e sua coordenada generalizada (ângulo) $\boldsymbol{q}$:

$$\mathcal{H} = \frac{\mathrm{p}^2}{2} + (1 - \cos \mathrm{q}) \longrightarrow \begin{cases}\dot{\boldsymbol{p}} = -\sin \boldsymbol{q} \\ \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{p}\end{cases} \tag{4}$$

O espaço de fase gerado aqui é $\mathbb{R} \times S^1 \approx \mathbb{T}^1$, um cilindro infinito. O campo vetorial Hamiltoniano X é apenas $dH^\flat$ como dito anteriormente:

$$\begin{aligned}d\mathcal{H} &= i_\phi(dp \wedge dq) \\ &= (dq(X))dp(dp(X))dq \\ &= \underbrace{\partial_q\mathcal{H}dq + \partial_p\mathcal{H}dp}_{d\mathcal{H}} \\ &\implies X = p\partial_q - \sin q\partial_p\end{aligned}$$

[Cannas da Silva 2001]

Visualizando o campo vetorial X, observamos que ele define os fluxos ϕ esperados de um pêndulo simples no espaço de fase, com uma bifurcação entre dois tipos de comportamento, puramente *oscilatórios*, onde vai para cima e para baixo no potencial, e *rotacionais*, onde excedem um ciclo de 2π por conta de sua energia.

Observamos também que esses fluxos seguem linhas *isoenergéticas*, estas que detém o comportamento de *órbitas*, de forma que $\mathcal{H}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}) = c \in \mathbb{R}$. Calculando a energia de cada uma dessas órbitas, chegamos em elipses da forma:

$$\begin{pmatrix}\text{Fluxos } \phi \\ \text{associados a} \\ \text{energia } \mathcal{H} = E\end{pmatrix} = \begin{cases}\mathcal{H} = 0 \longrightarrow (0,0)\ \textbf{OE} \\ 0 < \mathcal{H} < 2mgl \longrightarrow \phi_- \\ \mathcal{H} = 2mgl \longrightarrow (\pm\pi, 0)\ \textbf{OH/S} \\ \mathcal{H} > 2mgl \longrightarrow \phi_+\end{cases}$$

Aqui começamos a produzir um esquema de classificação para todos os sistemas dinâmicos: primeiro temos os ***pontos de equilíbrio***, que ocorrem quando nossas equações anulam-se. Ao redor deles podemos descrever o fluxo Hamiltoniano ϕ. Isto é, ao invés de precisarmos computar *todo* o fluxo, podemos apenas *investigar o comportamento local* ao redor dos pontos de equilíbrio.

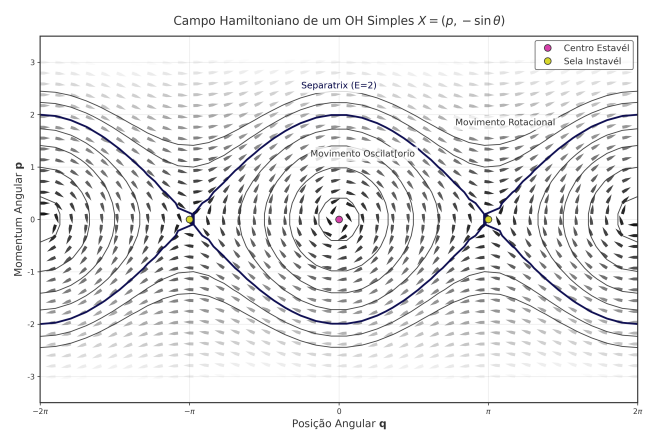

Figure 4. O campo Hamiltoniano X de um OH simples definido por $X = [\boldsymbol{p}, -\sin \boldsymbol{q}]^T$. Observamos duas regioes de comportamento, assim como os centros de comportamento estavel e instavel.

Classifição de Fluxos. O primeiro ponto $(0,0)$ é uma *órbita estavél*, e os pontos $(\pm\pi, 0)$ consistem numa *órbita homoclínica*, isto é, numa órbita que eternamente retorna aos pontos estáveis periodicamente, formando uma *separatrix* entre as duas regiões de comportamento do pêndulo.

As outras duas soluções são os fluxos ϕ intermediários do sistema, que ou seguem no topo ou abaixo da separatrix, confinado a órbitas ovais. Ao variarmos os coeficientes do pêndulo, estamos variando a distância desses pontos e como o fluxo Hamiltoniano ϕ se comporta ao redor deles.

Seria possível desenvolver um esquema de classificação desse fluxo para qualquer sistema físico, até mesmo não conservativo? Parcialmente. Usando a teoria de sistemas dinâmicos, fazemos o seguinte procedimento: primeiro vamos decompor nossa equação em um sistema de equações de primeira ordem, e depois vamos observar o ker L onde L é o operador diferencial atuando no vetor de configuração $\mathbf{x} = [\mathbf{p}, \mathbf{q}]^T$. Nesse caso, o kernel gera:

$$L\mathbf{x} = \begin{bmatrix} p \\ -g \sin q/l \end{bmatrix} = 0 \to q = 0, \quad \sin q = 0$$

Que produz os dois pontos anteriores, $(0,0)$, $(\pm\pi, 0)$. Como podemos *classificar* esses dois pontos? Basicamente, a solução total é muito dificíl de se obter fora de uma simulação, por que teríamos de medir $\boldsymbol{\nabla} \cdot \phi$ ao redor de todos os pontos de equilíbrio e em suas regiões maiores, o que é imprático, senão impossível. Portanto, observamos que no equilibrio, $\dot{\mathbf{x}_e} = 0$, o que possibilita uma *expansão de Taylor* ao redor do ponto:

$$\begin{aligned} T(\phi(\mathbf{x}_e, t) &= \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} D^n X\Big|_{\mathbf{x}_e} [\phi^n] \\ &= \mathbf{x}_e + t \cdot X(\mathbf{x}_e) + \frac{1}{2} t^2 \underbrace{DX(\mathbf{x}_e)}_{\text{Jacobiano}} X(\mathbf{x}_e) + O\left(x^3\right) \end{aligned}$$

[Cartan et al. 2017]

Onde $X = dH^\flat$ é o nosso campo Hamiltoniano. Se pegarmos um ponto $\mathbf{a}$ perto do nosso equilíbrio $\mathbf{a} = \mathbf{x_e} - \mathbf{x}$ e realizarmos esse procedimento, vamos ter que $\dot{\mathbf{a}} = \dot{\mathbf{x}} = \mathcal{H}(\mathbf{x}_e + \mathbf{a})$. A expansão de Taylor dessa função é $X(\mathbf{x}_e) + DX(\mathbf{x}_e)\mathbf{a} + O(\mathbf{a}^2)$. Se definirmos $DX = A$, temos um sistema linear [Montgomery 2025]:

$$\begin{aligned} &A\mathbf{x} = \dot{\mathbf{a}} \to \mathbf{a}(t) = \exp(At)\mathbf{a}(0), \\ &\phi(\mathbf{x}_e, t_0) \approx \mathbf{x}_e + \exp(At)\mathbf{a} \end{aligned}$$

Logo, locamente, perto do ponto de equilibrio, podemos saber todas as suas propriedades principais analisando como transformações lineares infinitesimais se comportam perto dele.

De fato, isso pode ser provado topologicamente "esticando" as linhas de fluxo ϕ em linhas retas por meio de Theorem 1. Agora, vamos retornar ao problema do pêndulo e seu espaço de fase bidimensional. Podemos desenvolver a *classificação de Poincaré* pra pontos de equilibrio.

As soluções de $\exp(At)$ são dadas pelos autovalores λ_i de A. Isso pode ser intuitivamente intrepretado pra quanto um paralelograma infinitesimal é puxado pelo fluxo ϕ ao redor do ponto de equilibrio.

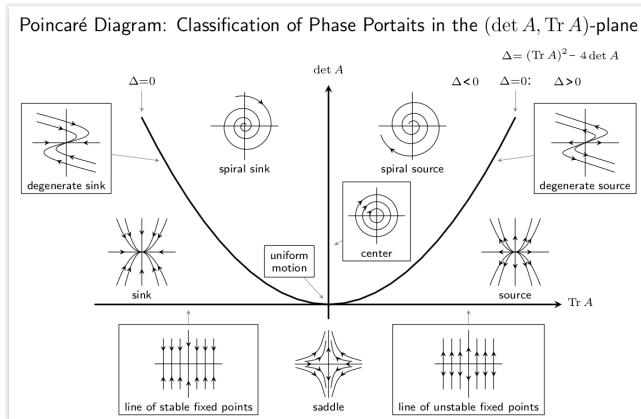

Figure 5. Classificação de diferentes pontos de equilíbrio observando a determinante e traço da matriz A. Podemos intuir os tipos de pontos pela suas posições em cada quadrante e sua discriminante Δ.

Dependendo da forma de qual o paralelograma é puxado, podemos deduzir propriedades diferentes sobre o fluxo.

é dada por quão única a solução é, ou seja se det = 0 ou det ≠ 0, e pra onde a transformação aproximadamente carrega o fluxo ϕ em primeira ordem de aproximação.

Classificação de Poincaré

Para um espaço de fase $\approx \mathbb{R}^2$, os autovalores da matriz A que resolvem o problema $A\mathbf{x} = \dot{\mathbf{a}}$ são:

$$\begin{aligned} &\det\{(A - I\lambda)\} = 0 \\ &\implies \lambda^2 - a\lambda + b = 0, \quad a = \mathrm{tr}\{A\}, \quad b = \det\{A\}, \\ &\Delta = a^2 - 4b \to \lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(a \pm \sqrt{\Delta}) \end{aligned}$$

Retornado ao pêndulo com o que aprendemos, podemos agora classificar trivialmente os pontos de equilíbrio do nosso sistema ao calcularmos todas as propriedades do Jacobiano de L:

$$[DL] = J \circ L = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g \sin\theta/l & 0 \end{bmatrix} \to \begin{cases} (0,0) & \to \mathrm{tr} = 0 \det > 0, \text{(Centro)} \\ (\pm\pi, 0) & \to \mathrm{tr} = 0 \det < 0, \text{(Sela)} \end{cases}$$

Com isso, podemos agora desenvolver uma teoria concreta de sistemas dinâmicos e de mapas de Poincaré.

2.2 Classificação usando Estruturas Simpléticas

Represenação Matricial. Tudo isso, além de interessante pro caso geral de sistemas dinâmicas, é unicamente interessante pra mecânica clássica.

Caso adotemos uma representação matricial de geometria simplética, podemos produzir uma matriz simplética $\mathbf{J}$ complexificada com uma dimensão par de $2n \times 2n$. Ela é definida como:

Table 1. Classification of equilibrium points for 2D linear systems $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ using trace ($\tau = \operatorname{tr} A$), determinant ($\delta = \det A$), and discriminant ($\Delta = \tau^2 - 4\delta$).

Condition	Eigenvalues	Δ	Equilibrium Type	Stability
$\delta < 0$	$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	> 0	Saddle point	Unstable
$\delta > 0, \tau < 0$	$\lambda_1, \lambda_2 < 0$	> 0	Stable node	Asymptotically stable
$\delta > 0, \tau > 0$	$\lambda_1, \lambda_2 > 0$	> 0	Unstable node	Unstable
$\delta > 0, \tau < 0$	$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$	$= 0$	Stable degenerate node	Asymptotically stable
$\delta > 0, \tau > 0$	$\lambda_1 = \lambda_2 > 0$	$= 0$	Unstable degenerate node	Unstable
$\delta > 0, \tau < 0$	$\alpha \pm i\beta, \alpha < 0$	< 0	Stable spiral	Asymptotically stable
$\delta > 0, \tau > 0$	$\alpha \pm i\beta, \alpha > 0$	< 0	Unstable spiral	Unstable
$\delta > 0, \tau = 0$	$\pm i\beta$	< 0	Center	Neutrally stable
$\delta = 0$	$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \tau$	≥ 0	Line of equilibria	Stable if $\tau < 0$ Unstable if $\tau > 0$

Dinâmica Simplética Matricial

Em uma variedade de dimensão par, podemos ter uma matriz simplética:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ -I_n & 0_n \end{pmatrix} \tag{5}$$

Onde 0_n e I_n são as matrizes bloco de zero e identidade $n \times n$. Ela contém as seguintes propriedades:

$$J^T = -J, \quad J^T J = I_{2n}, \quad J^2 = -1 \tag{6}$$

Uma matriz M é denotada *simplética* se $M^T J M = J$, ou seja, se a transformação linear induzida por M conserva o elemento de área do espaço de fase. Caso denotarmos um ponto $\mathbf{x} = [\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}]^T$ no espaço de fase em uma base, as equações de Hamilton são apenas:

$$\dot{\mathbf{x}} = J\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H} \tag{7}$$

E os parênteses de Poisson, não discutidos previamente, leem:

$$\{f, g\} = (\boldsymbol{\nabla} f)^T J (\boldsymbol{\nabla} g) \tag{8}$$

Para o sistema de apenas um grau de liberdade do pêndulo e espaço de fase bidimensional, nossa dinâmica matricial lê como a forma simplética J 2×2:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

O nosso pêndulo, na forma matricial de Hamilton usando formas simpléticas, tem uma forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}} \\ \boldsymbol{q} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial\mathcal{H}/\partial q \\ \partial\mathcal{H}/\partial p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial\mathcal{H}/\partial p \\ -\partial\mathcal{H}/\partial q \end{pmatrix}$$

Primeiro, isso produz uma visão bem intuitiva das equações de Hamilton; se pensarmos em J como sendo i, a unidade imaginária, imediatamente notamos que as equações de Hamilton são quase que *idênticas* as equações de *Cauchy-Riemann*. De fato, as duas são profundamente conectadas pelas equações:

$$\underbrace{\bar{\partial} f = 0}_{\text{Cauchy-Riemann}} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{-i\bar{\partial}\mathcal{H} = \dot{z}}_{\text{Hamilton}}$$

[do Physics StackExchange 2019] [autor da resposta]

Segundo, note que $J\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H}$ também produziu o campo vetorial Hamiltoniano $dH^\flat = X$. Isso implica automaticamente um teorema não discutido previamente, nomeadamente que a e*energia é conservada* em sistemas simpléticos:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathcal{H}}{\mathrm{d}t} &= (\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H}) \cdot \dot{\mathbf{x}} \\ &= (\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H})^T (J\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H}) \\ &= 0, \qquad \underbrace{\mathbf{v}^T J \mathbf{v} = 0}_{\text{Condição de Ortogonalidade}} \end{aligned}$$

Intuitivamente, $\mathbf{v}^T J \mathbf{v}$ é só igual ao produto interno de $\mathbf{v} \cdot i\mathbf{v}$, ou seja, um vetor projetado em si mesmo rotacionado ortogonalmente, o que é zero. Essa prova basicamente dita como o gradiente dos níveis de energia são então rotacionados para serem tangenciais, e não normais, aos fluxos Hamiltonianos ϕ.

Analise de estabilidade matricial. O interessante disso tudo é que podemos fazer a análise de estabilidade *diretamente* do nosso Hamiltoniano. Sabemos que pontos de equilíbrio são dados por $\dot{\mathbf{x}} = 0$, o que se traduz usando Section 2.2 para $J\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H} = 0$. Usando a invertibilidade de J, isso se traduz para apenas $\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H} = 0$, que na realidade é a mesma condição $d\mathcal{H} = 0$ na linguagem de formas diferenciais.

Continuando, precisamos achar o Jacobiano A ou DX que produza as soluções do nosso sistema. Usando dos fatos acima:

$$A = D(J\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H}) = J(D(\boldsymbol{\nabla}\mathcal{H}))$$

Já que isso é o Jacobiano dum vetor gradiente $\nabla\mathcal{H}$, por definição temos o *Hessiano* do nosso Hamiltoniano, que brevemente indica a taxa de curvatura intrinsica de uma variedade [Kristiadi 2020].

Logo, o Jacobiano dum fluxo Hamiltoniano é geralmente dado por:

$$\begin{aligned} A &= J\,\mathrm{Hess}(\mathcal{H}) \\ &= J\,D(\nabla\mathcal{H}) \\ &= J\begin{pmatrix} \frac{\partial^2\mathcal{H}}{\partial q^2} & \frac{\partial^2\mathcal{H}}{\partial q\partial p} \\ \frac{\partial^2\mathcal{H}}{\partial p\partial q} & \frac{\partial^2\mathcal{H}}{\partial p^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ela mostra explicitamente como a estabilidade do fluxo ϕ (determinado por A) é derivado da estrutura simplética e da curvatura local da variedade de energia no ponto de equilíbrio, determinada pela. A matriz Hessiana nos informa se o equilíbrio é um mínimo, máximo ou ponto de sela de energia.

2.3 Pêndulo Redux

Usando o ferramental simplético, podemos de novo analisar os pontos de equilíbrio de um pêndulo. Vamos primeiro validar nossa intuição; se observarmos o Hessiano no ponto central $(0,0)$, obtemos que ele é positivo definido, que todos os seus autovalores são positivos, ou seja, um *mínimo* de energia. Similarmente, os autovalores de $(\pm\pi, 0)$ são indefinidos, demonstrando que eles são selas, justamente produzindo a separatrix e órbitas homoclínicas:

$$\mathrm{Hess}(\mathcal{H}) = \begin{pmatrix} mgl\cos\theta & 0 \\ 0 & 1/ml^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Equi.}} \begin{cases} (0,0) \hookrightarrow \begin{pmatrix} mgl & 0 \\ 0 & 1/ml^2 \end{pmatrix} \\ (\pm\pi, 0) \hookrightarrow \begin{pmatrix} -mgl & 0 \\ 0 & 1/ml^2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

O Jacobiano dessa matriz, dado por Section 2.2, e seus respectivos autovalores e o que isso determina sobre o critério de estabilidade é:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} mgl & 0 \\ 0 & 1/ml^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/ml^2 \\ -mgl & 0 \end{pmatrix}$$

O que consequentemente produz, como resultado da mesma investigação em Section 2.1.1:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) \implies \det\begin{pmatrix} -\lambda & 1/(ml^2) \\ -mgl & -\lambda \end{pmatrix} \\ = \pm i\sqrt{\frac{g}{l}} \end{aligned}$$

Temos portanto $^2 = -g/l$ com autovalores imaginários.

3 Oscilador de Duffing

Descrição do sistema. O oscilador de Duffing aparece naturalmente na modelagem de diversos sistemas físicos não lineares sujeitos a forçamentos periódicos, como vigas elásticas, circuitos RLC não lineares e fenômenos em mecânica estatística. É caracterizado por uma equação diferencial de segunda ordem não linear que modela o movimento de uma partícula em um potencial efetivo com dois mínimos estáveis (poço duplo) [Pchelintsev 2018].

Duffing Oscillator

O chamado *Oscilador de Duffing* leva o nome do engenheiro Georg Duffing (1861–1944) e constitui um exemplo clássico de sistema dinâmico não linear de segunda ordem, com amortecimento e excitação externa. Sua equação geral é

$$\ddot{x} + \delta\,\dot{x} + \alpha\,x + \beta\,x^3 \;=\; \Gamma\cos(\omega t),$$

onde

- $x(t)$ é o deslocamento da partícula no tempo t;
- $\dot{x}$ e $\ddot{x}$ são, respectivamente, a velocidade e a aceleração;
- α e β definem a rigidez linear e não linear do sistema (com $\beta \neq 0$ introduzindo o comportamento de poço duplo);
- $\Gamma\cos(\omega t)$ é a força periódica de amplitude Γ e frequência ω.

Em contraste com o oscilador harmônico simples ($\beta = 0$), o Duffing pode exibir *salto de ressonância*, histerese em frequência e até comportamento caótico, devido à combinação de não linearidade e forçamento externo.

Potencial duplo (double-well). O oscilador de Duffing é um exemplo clássico de sistema com **potencial de poço duplo**, associado ao termo restaurador não linear $-x + x^3$, que pode ser interpretado como a derivada de um potencial efetivo, por exemplo:

$$V(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2.$$

Esse potencial possui dois mínimos estáveis em $x = \pm 1$ e um máximo instável em $x = 0$, permitindo a coexistência de múltiplos estados de equilíbrio. Com energia baixa, a partícula oscila em torno de um dos poços; com energia suficiente (ou forçamento), pode haver transições entre os dois [Bender and Wu 1968].

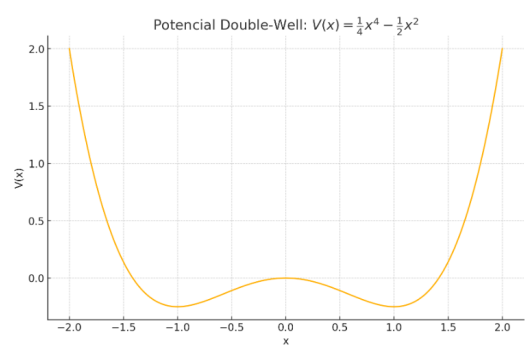

Figure 6. Potencial efetivo $V(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2$, típico de um sistema com poço duplo (double-well). Os mínimos em $x = \pm 1$ representam estados estáveis, e o máximo em $x = 0$ corresponde a um ponto instável.

Desconsiderando o forçamento externo ($F = 0$), o sistema reduz-se à versão autônoma do oscilador de Duffing, cuja análise qualitativa

pode ser feita a partir da transformação em sistema de primeira ordem:

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -2\alpha y - x - x^3.$$

Os pontos de equilíbrio são obtidos impondo $\dot{x} = \dot{y} = 0$, ou seja:

$$y = 0, \quad -x - x^3 = 0 \Rightarrow x(x^2 + 1) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

O número de pontos de equilíbrio passa a ser três: $x = 0$, $x = \pm 1$. A matriz Jacobiana associada ao sistema genérico

$$\begin{aligned} \dot{x} &= y, \\ \dot{y} &= -2\alpha y + x - x^3, \end{aligned}$$

é dada por:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x^2 & -2\alpha \end{pmatrix}$$

Em $x = 0$. : temos $J(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2\alpha \end{pmatrix}$. O polinômio característico é:

$$\lambda^2 + 2\alpha\lambda - 1 = 0,$$

com raízes de sinais opostos para todo α, caracterizando um **ponto de sela** (saddle).

Em $x = \pm 1$: temos $J(\pm 1, 0) =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2\alpha \end{pmatrix}.$$

O polinômio característico é:

$$\lambda^2 + 2\alpha\lambda + 2 = 0,$$

com discriminante $\Delta = 4\alpha^2 - 8$, o que implica

- Se $\alpha^2 < 2$: raízes complexas com parte real $-\alpha$. São **espirais**:
  - Se $\alpha > 0$, estáveis (sink);
  - Se $\alpha < 0$, instáveis (source).
- Se $\alpha^2 > 2$: raízes reais, ambas negativas (para $\alpha > 0$) ou positivas (para $\alpha < 0$), caracterizando **nós** estáveis ou instáveis.

Espaço de fases. O espaço de fases do oscilador de Duffing exibe rica estrutura qualitativa. Para energias baixas, as trajetórias são fechadas ao redor dos pontos $x = \pm 1$, correspondentes a mínimos do potencial — representando oscilações estáveis em cada poço. O ponto $x = 0$ é um ponto de sela que separa os dois regimes [Carvalho 2018].

A **separatriz** conecta o ponto de sela a si mesmo e delimita a região de energia suficiente para transições interpoço. Acima dessa energia, as trajetórias atravessam ambos os poços. Com forçamento periódico, surgem fenômenos como ressonância, bifurcações e caos.

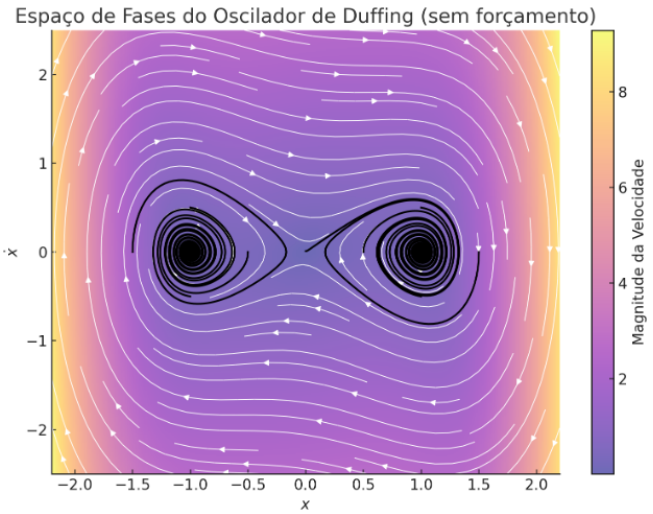

Figure 7. Espaço de fases do oscilador de Duffing. As trajetórias fechadas ao redor de $x = \pm 1$ representam oscilações em torno dos mínimos do potencial duplo. A curva preta evidencia a separatriz conectando o ponto de sela em $x = 0$, delimitando a região de transições entre os poços. O fundo indica a magnitude da velocidade no plano de fase como na legenda.

3.1 Ciclos-Limite e Mapa de Poincaré

À medida que α varia de positivo para negativo, os pontos $x = \pm 1$ perdem estabilidade por uma **bifurcação de Hopf supercrítica**, surgindo dois ciclos-limite estáveis, um em torno de cada poço do potencial [Angenent 2016].

O **mapa de Poincaré** é uma técnica que reduz a análise contínua a um mapeamento discreto, examinando as interseções periódicas da trajetória com uma seção transversal do espaço de fase. Ele permite identificar claramente a presença de órbitas periódicas, como os ciclos-limite, sob a forma de pontos fixos ou conjuntos invariantes no plano de Poincaré [Teschl 2012].

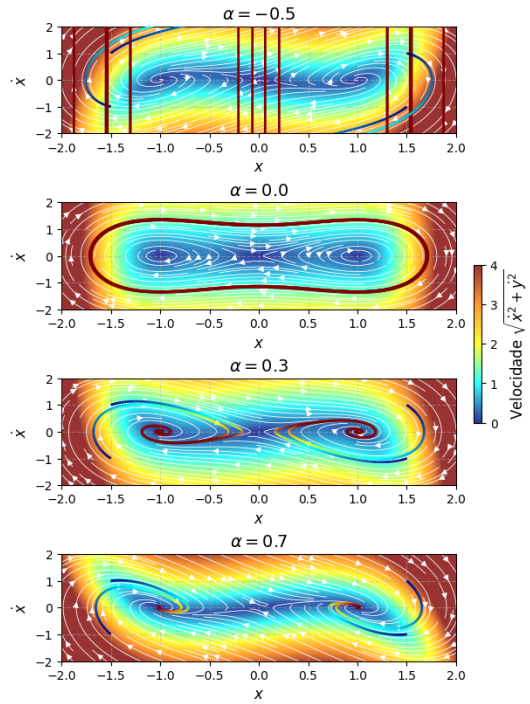

Figure 8. Retratos de fase do oscilador de Duffing para diferentes valores de α. O fundo representa a magnitude da velocidade, e as linhas indicam o campo de fluxo. A variação de α revela mudanças na estabilidade dos pontos fixos e possíveis bifurcações.

4 Curvas de nível no espaço de fase

Em sistemas dinâmicos conservativos, particularmente aqueles descritos por uma função Hamiltoniana $H(p, q)$, o comportamento do sistema pode ser representado geometricamente por meio das *curvas de nível* no espaço de fase. Essas curvas correspondem aos conjuntos de pontos onde a energia total do sistema permanece constante, ou seja:

$$H(p, q) = E = \text{constante}.$$

Esses conjuntos são denominados *conjuntos de nível da Hamiltoniana* e formam a base da análise qualitativa da dinâmica. Ao traçá-los no espaço de fase, é possível visualizar as trajetórias que as soluções seguem ao longo do tempo, mesmo sem resolver explicitamente as equações de movimento.

No caso de sistemas com um grau de liberdade (como o pêndulo simples ou o oscilador de Duffing), o espaço de fase é bidimensional (p, q) e as curvas de nível da Hamiltoniana podem ser curvas fechadas ou abertas, dependendo do valor da energia. Curvas fechadas indicam movimentos periódicos, enquanto curvas abertas representam trajetórias que escapam ou movimentos não periódicos.

Além disso, a geometria dessas curvas revela a estrutura qualitativa da dinâmica do sistema. Pontos críticos da Hamiltoniana, onde $\nabla H = 0$, correspondem a pontos de equilíbrio. A natureza desses pontos pode ser classificada como:

- **Poços de potencial** (mínimos locais da energia), associados a equilíbrios estáveis;
- **Pontos de sela**, correspondentes a equilíbrios instáveis;
- **Pontos centrais**, quando aplicável, com comportamento local semelhante ao de um centro linearizado.

As curvas de nível próximas a um ponto de sela são particularmente importantes, pois definem as chamadas *separatrizes*: trajetórias que separam regiões do espaço de fase com comportamentos qualitativamente distintos. Essas separatrizes geralmente conectam pontos de sela entre si e estruturam a dinâmica global do sistema, indicando transições entre diferentes regimes de movimento (como oscilação e rotação no pêndulo).

Assim, a análise dos conjuntos de nível permite:

- Identificar regiões de confinamento e escape;
- Localizar e classificar os pontos de equilíbrio;
- Delinear o comportamento global do sistema;
- Detectar estruturas críticas, como separatrizes, órbitas homoclínicas e heteroclínicas.

Essa abordagem é especialmente poderosa em sistemas não integráveis ou não lineares, nos quais a solução explícita das equações diferenciais não é viável. Mesmo nesses casos, a topologia das curvas de nível fornece uma descrição qualitativa rica da dinâmica.

5 Transição ao Caos

Nesta seção examinamos como sistemas dinâmicos, mesmo unidimensionais em espaço de fase estendido (por exemplo, adicionando tempo ou fase de forçamento), podem passar de comportamentos periódicos a regimes caóticos. Em particular, focamos em um oscilador não linear com forçamento periódico e amortecimento:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\,\dot{x} + \omega_0^2\,x + \alpha\,x^3 = F\cos(\omega t),$$

onde

- $\zeta > 0$ é o coeficiente de amortecimento;
- ω_0 é a frequência natural do sistema sem forçamento;
- α controla a não linearidade (p. ex. Duffing);
- F e ω são amplitude e frequência do forçamento periódico.

Bifurcações. À medida que variamos F ou ω, o sistema sofre bifurcações de ponto fixo (no mapa de Poincaré) que indicam mudanças qualitativas:

1. Bifurcação de período–dobra: de órbita estável de período T para período $2T$.
2. Cascata de bifurcações de dobra, levando a períodos $2^n T$.
3. Ponto crítico onde a dinâmica transita a comportamento aparentemente aleatório.

Mapas de Poincaré. Construímos o mapa de Poincaré amostrando $(x(t), \dot{x}(t))$ em instantes $t = n\,T$, onde $T = 2\pi/\omega$. Este mapa discreto reduz o fluxo contínuo a uma recursão de mapeamento:

$$(x_{n+1},\ \dot{x}_{n+1}) = P\big(x_n, \dot{x}_n; F, \omega, \zeta, \alpha\big).$$

Plotando sucessivas iterações de P, observamos:

- Órbitas pontuais (sistema periódico).
- Conjuntos de pontos finitos (órbitas periódicas de período múltiplo).
- Atrações fractais (atrator estranho, caos).

Cálculo de Exponentes de Lyapunov. Para quantificar a sensibilidade a condições iniciais, calculamos o maior expoente de Lyapunov λ:

$$\lambda = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\delta x(t)\|}{\|\delta x(0)\|},$$

onde $\delta x(t)$ é um desvio infinitesimal entre duas trajetórias inicialmente próximas. Em prática numérica:

1. Integramos simultaneamente duas trajetórias com perturbação $\delta x(0)$.
2. Periodicamente reescalamos $\delta x(t)$ para evitar under/overflow.
3. Acumulamos médias logarítmicas do fator de crescimento.

Valores $\lambda > 0$ confirmam regimes caóticos, enquanto $\lambda < 0$ indicam atração a órbitas estáveis.

Conclusão da Transição. A combinação de forçamento periódico, amortecimento e não linearidade leva, via cascata de bifurcações e formação de atratores estranhos, à emergência do caos. Mapas de Poincaré revelam a estrutura geométrica dessa transição, e os expoentes de Lyapunov fornecem uma medida quantitativa da instabilidade exponencial das trajetórias [Ueda 1991].

6 Mapas de Poincaré

[Wrzlprmft 2014]

Mapas de Poincaré

Dado uma equação diferencial $\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{H}(\mathbf{x}, t)$, seu *mapa de poincaré* ou *mapa de retorno* e o mapa $P : J \to \mathbb{R}$ dado por $P(x_0) = x_1$ onde $x(t)$ é a solução da equacão diferencial com $x(0) = x_0$, e onde $x_1 = x(T)$.
Aqui $J \subset \mathbb{R}$ e o domínio do mapa de Poincare, que consiste naqueles pontos $x_0 \in \mathbb{R}$ no qual a solução $x(t)$ existe para $0 \leq t \leq T$.

Exemplo de solucao linear. Considere a equação diferencial $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{x}$. Assumindo que o período é $T = 1$. Sabemos que a solução é $x(t) = ae^t$ se o valor inicial é a, o mapa de Poincaré como definido acima é:

$$P(a) = e \cdot a \longrightarrow \underbrace{P(a) = a}_{\text{Pontos fixos}} \implies ea = a$$

Como $e \neq 1$, a única solução é 0, o que corresponde ao fato que pra essa equação não existem soluções periódicas. Mais do que isso, o ponto de estabilidade

Exemplo de solução periódica. Se tivermos a equação $\dot{\mathbf{x}} = -x + 2\cos(t)$. O período dessa equação é $T = 2\pi$. A solução da equação é $x(t) = e^{-t}(x_0 - 1) + \cos(t) - \sin(t)$. Computando o mapa de Poincaré temos:

$$P(x_0) = x(2\pi) = e^{-2\pi}(x_0 - 1) + 1$$

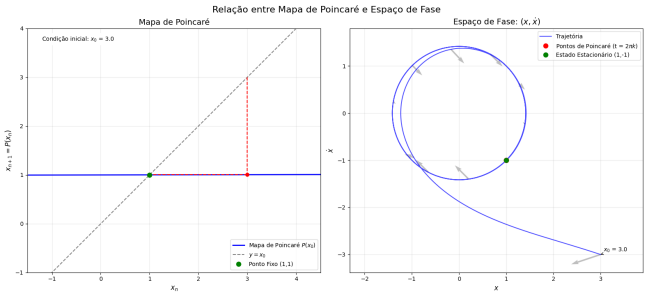

Figure 9. Mapa de Poincare associado a equacao diferencial e seu ponto fixo

6.1 Ímã Giratório

Nesta seção, descrevemos, como exemplo de sistema, o modelo de um ímã preso a um disco de momento de inércia I, submetido a um campo magnético externo oscilante de amplitude B_0 e frequência ω (ver [Jain 2006b,a]). A equação do movimento angular é

$$I \frac{d^2\phi}{dt^2} = -\mu B_0 \sin(\phi) \cos(\omega t), \tag{9}$$

onde $\phi(t)$ representa o ângulo do ímã.

6.1.1 Não dimensionalidade e parâmetro de controle. Introduzimos o tempo adimensional $\tau = \omega t$ e definimos

$$\lambda = \frac{\mu B_0}{I}. \tag{10}$$

Em função de τ, a equação torna-se

$$\frac{d^2\phi}{d\tau^2} = \lambda \sin(\phi) \cos(\tau),$$

deixando claro que toda a dinâmica depende unicamente de λ.

6.1.2 Sensibilidade exponencial e mapa de Poincaré. Para valores de λ além de um limiar crítico, o sistema exibe caos: pequenas diferenças nas condições iniciais crescem exponencialmente,

$$\left|\phi_1(t) - \phi_2(t)\right| \approx e^{\lambda_L t}, \tag{11}$$

onde λ_L é o expoente de Lyapunov. Para documentar essa sensibilidade, utiliza-se o *mapa de Poincaré*, amostrando (ϕ, v) em instantes $t = t_{\text{trans}} + nT$, com $T = 2\pi/\omega$.

7 Conclusão

Ao longo desta monografia, vimos como o oscilador de Duffing é um paradigma rico para estudar dinâmicas não lineares e caos. De fato, a construção Hamiltoniana revelou como a geometria simplética e as curvas de nível organizam qualitativamente o espaço de fase de sistemas conservativos, demonstrando a estrutura de poços de potencial e separatrizes que definem o comportamento global das trajetórias. A inclusão de amortecimento e forçamento periódico mostrou como as estruturas invariantes (poços, separatrizes e saddles) sofrem bifurcações, dando lugar a ciclos-limite e a transições de período-dobramento que culminam em comportamentos caóticos.

Os mapas de Poincaré, aliados ao cálculo numérico de expoentes de Lyapunov, confirmam a sensibilidade extrema a condições iniciais e as janelas de caos intercaladas com regimes periódicos.

Em síntese, o estudo do oscilador de Duffing reafirma a importância dos métodos de Poincaré na teoria de sistemas dinâmicos e demonstra como simples alterações em parâmetros podem desencadear uma variedade de fenômenos complexos, desde bifurcações locais até o caos global, partindo de sistemas inicialmente bem determinados.

References

Sigurd Angenent. 2016. Definition of the Poincaré map. https://people.math.wisc.edu/~angenent/519.2016s/notes/poincare-map.html. Acessado em 09/07/2025.

Vladimir I. Arnold. 1978. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 60. Springer-Verlag, New York.

Qmechanic (autor da resposta). 2019. *The complex form of Hamilton canonical equations*. https://physics.stackexchange.com/questions/495709/the-complex-form-of-hamilton-canonical-equations/495722#495722 Resposta destacada por Qmechanic — acesso em 10/07/2025.

Carl M. Bender and Tai Tsun Wu. 1968. Analytic Structure of Energy Levels in a Field-Theory Model. *Physical Review Letters* 21, 6 (1968), 406–409. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.21.406 Published August 5, 1968; consultado em 10/07/2025.

Ana Cannas da Silva. 2001. *Lectures on Symplectic Geometry* (corrected printing 2008 ed.). Lecture Notes in Mathematics, Vol. 1764. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. https://people.math.ethz.ch/~acannas/Papers/lsg.pdf Errata available; versão corrigida da impressão de 2008 consultada em 10/07/2025.

Henri Cartan, Karo Maestro, John Moore, and Dale Husemöller. 2017. *Differential Calculus on Normed Spaces: A Course in Analysis*. CreateSpace Independent Publishing Platform, Charleston, SC, USA. 176 pages. https://www.amazon.com/dp/154874932X Reimpresso em 2017; edição em paperback.

Marco Aurélio Lima Santos Carvalho. 2018. *Equação de Duffing aplicada à análise de um oscilador magneto-elástico*. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação). Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil. Advisor(s) Rocha, Ronilson. https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1343/1/MONOGRAFIA_Equa%C3%A7%C3%A3oDuffingAplicada.pdf Disponível em DSpace UFOP — acesso em 10/07/2025.

Usuário do Physics StackExchange. 2019. *Relationship between complex analysis and Hamilton's canonical equation*. https://physics.stackexchange.com/questions/426920/relationship-between-complex-analysis-and-hamiltons-canonical-equation Pergunta e respostas — acesso em 10/07/2025.

Philip Hartman. 1973. *Ordinary Differential Equations* (2 ed.). SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA. 244–250 pages. 2ª edição.

Philip Holmes. 1990. Poincaré, celestial mechanics, dynamical-systems theory and "chaos". *Physics Reports* 193, 3 (1990), 137–163. https://doi.org/10.1016/0370-1573(90)90012-Q

S. A. Jain. 2006a. Introduction to Poincaré Maps. https://web.archive.org/web/20060520213802/http://www.personal.psu.edu/users/s/a/saj169/Poincaremap/Htmlfiles/PoincareMapintro.html.

S. A. Jain. 2006b. Poincaré Map for a Spin Magnetic System. https://web.archive.org/web/20060914003325/http://www.personal.psu.edu/users/s/a/saj169/Poincaremap/Htmlfiles/PoincareSpinMag.pdf.

Agustinus Kristiadi. 2020. *Hessian and Curvatures in Machine Learning: A Differential-Geometric View*. https://agustinus.kristia.de/blog/hessian-curvatures/ Acesso em 10/07/2025.

Xiao Zhong Liu. 2025. The Hartman–Grobman Theorem. Notas de aula, curso AM451 – Nonlinear Systems, Universidade de Waterloo. https://math.uwaterloo.ca/~xzliu/notes451/am451/node17.html Disponível online — acesso em 10/07/2025.

Daniel Mahler. 2014. *Liouville's volume theorem in differential forms language*. https://physics.stackexchange.com/questions/456328/liouvilles-volume-theorem-in-differential-forms-language Acessado em 09/07/2025.

Richard Murdoch Montgomery. 2025. Understanding the Hartman–Grobman Theorem: A Gateway to Predicting Dynamical System Behavior Near Hyperbolic Equilibria. *International Journal of Pure and Applied Mathematics Research* 5, 1 (2025), 20–34. https://doi.org/10.51483/IJPAMR.5.1.2025.20-34 Publicado abril de 2025; acesso em 10/07/2025.

Alexander Pchelintsev. 2018. Solution of the Duffing Equation by the Power Series Method. *Transactions of Tambov State Technical University* (2018). Retrieved 2025-07-10 from https://www.researchgate.net/publication/340478131_Solution_of_the_Duffing_Equation_by_the_Power_Series_Method Publicação encontrada no ResearchGate em outubro de 2018; DOI: 10.13140/RG.2.2.20488.26880.

Gerald Teschl. 2012. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Graduate Studies in Mathematics, Vol. 140. American Mathematical Society, Providence, RI, USA. https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf Prévia disponível online via Departamento de Matemática da Universidade de Viena; versão preliminar autorizada consultada em 10/07/2025.

Yoshisuke Ueda. 1991. Survey of regular and chaotic phenomena in the forced Duffing oscillator. *Chaos, Solitons & Fractals* 1, 1 (1991), 199–231. https://doi.org/10.1016/0960-0779(91)90032-5 Acesso em 10/07/2025.

Zuoqing Wang. 2015. Lecture 6: Geometry of Hamiltonian Systems. http://staff.ustc.edu.cn/~wangzuoq/Courses/15S-Symp/Notes/Lec06.pdf. Acessado em 09/07/2025.

Peter Woit. 2025. Hamiltonian Mechanics and Symplectic Geometry. Notas de curso, Departamento de Matemática, Columbia University. https://www.math.columbia.edu/~woit/qftnotes2.pdf Versão em PDF consultada em 10/07/2025.

Wrzlprmft. 2014. *Poincaré maps and interpretation*. https://physics.stackexchange.com/questions/141493/poincarÃľ-maps-and-interpretation Pergunta e resposta detalhada por Wrzlprmft — acesso em 10/07/2025.

A Teorema de Hartman–Grobman

Theorem 1. *[Liu 2025] Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto contendo a origem, seja $f \in C^1(\Omega)$, e seja ϕ_t o fluxo do sistema não linear. Suponha que $f(0) = 0$ e que a matriz $A = Df(0)$ não possui autovalores com parte real nula. Então, existe um homeomorfismo $h : U \to V$, com U e V conjuntos abertos contendo a origem, tal que para todo $x_0 \in U$*

$$h \circ \phi_t(x_0) = e^{At} h(x_0), \quad t \in J(x_0), \quad J(x_0) \subset \mathbb{R}$$

sendo $J(x_0)$ um intervalo aberto contendo zero.

Proof. [Hartman 1973] □

Em outras palavras, o Teorema (1) garante que existe um homeomorfismo h que leva cada trajetória do sistema (a), num entorno do seu ponto de equilíbrio, numa trajetória correspondente do sistema (b), num entorno da origem, de modo que o tempo (ou parâmetro) ao longo das curvas seja mantido. Isso significa que, localmente, os dois sistemas se comportam "da mesma forma", eles são conjugados topologicamente em torno do ponto de equilíbrio (origem). **Ilustrativo:**

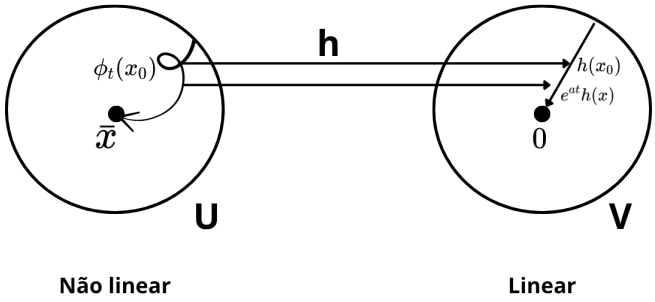

Figure 10. Ilustração da conjugação topológica local: o homeomorfismo h leva cada trajetória $\varphi_t(x_0)$ do sistema não linear em U na trajetória correspondente $e^{At}h(x_0)$ do sistema linear em V, preservando a parametrização temporal.

Example 2. Considere o sistema

$$\begin{cases} x' = -x, \\ y' = y + x^2. \end{cases} \tag{12}$$

Sua solução é

$$\varphi_t(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} x_0 e^{-t} \\ y_0 e^t + \dfrac{x_0^2}{3}\left(e^t - e^{-2t}\right) \end{pmatrix}.$$

A linearização de (12) em $(0, 0)$ é

$$\begin{cases} x' = -x, \\ y' = y, \end{cases} \tag{13}$$

cuja solução é

$$e^{At}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 e^{-t} \\ y_0 e^t \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Defina o homeomorfismo $h\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ por

$$h(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y + \dfrac{x^2}{3} \end{pmatrix}.$$

Então, usando φ_t e h,

$$h\big(\varphi_t(x_0, y_0)\big) = \begin{pmatrix} x_0 e^{-t} \\ y_0 e^t + \frac{x_0^2}{3}(e^t - e^{-2t}) \end{pmatrix} \overset{h}{\longmapsto} \begin{pmatrix} x_0 e^{-t} \\ y_0 e^t + \frac{x_0^2}{3}(e^t - e^{-2t}) + \frac{(x_0 e^{-t})^2}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_0 e^{-t} \\ \left(y_0 + \frac{x_0^2}{3}\right) e^t \end{pmatrix} = e^{At}\, h(x_0, y_0).$$

Isto mostra que $h \circ \varphi_t = e^{At} \circ h$, ou seja, os dois sistemas são conjugados topologicamente. Como previa o teorema.